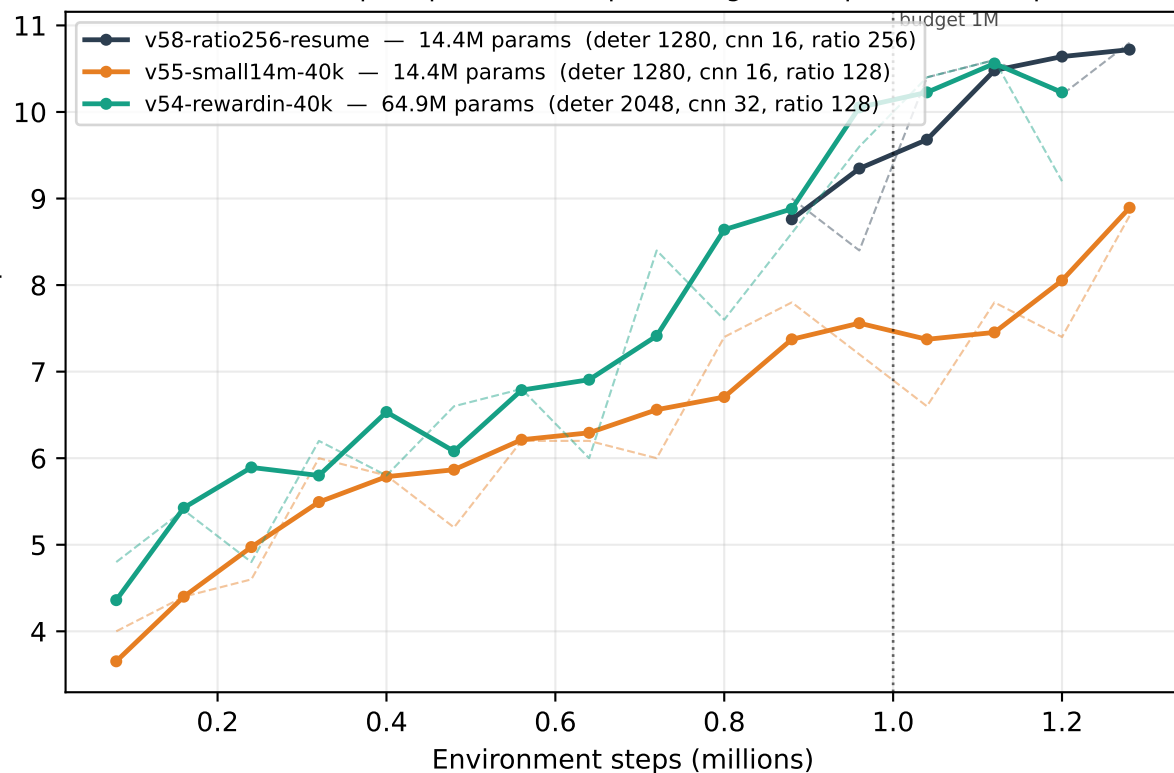


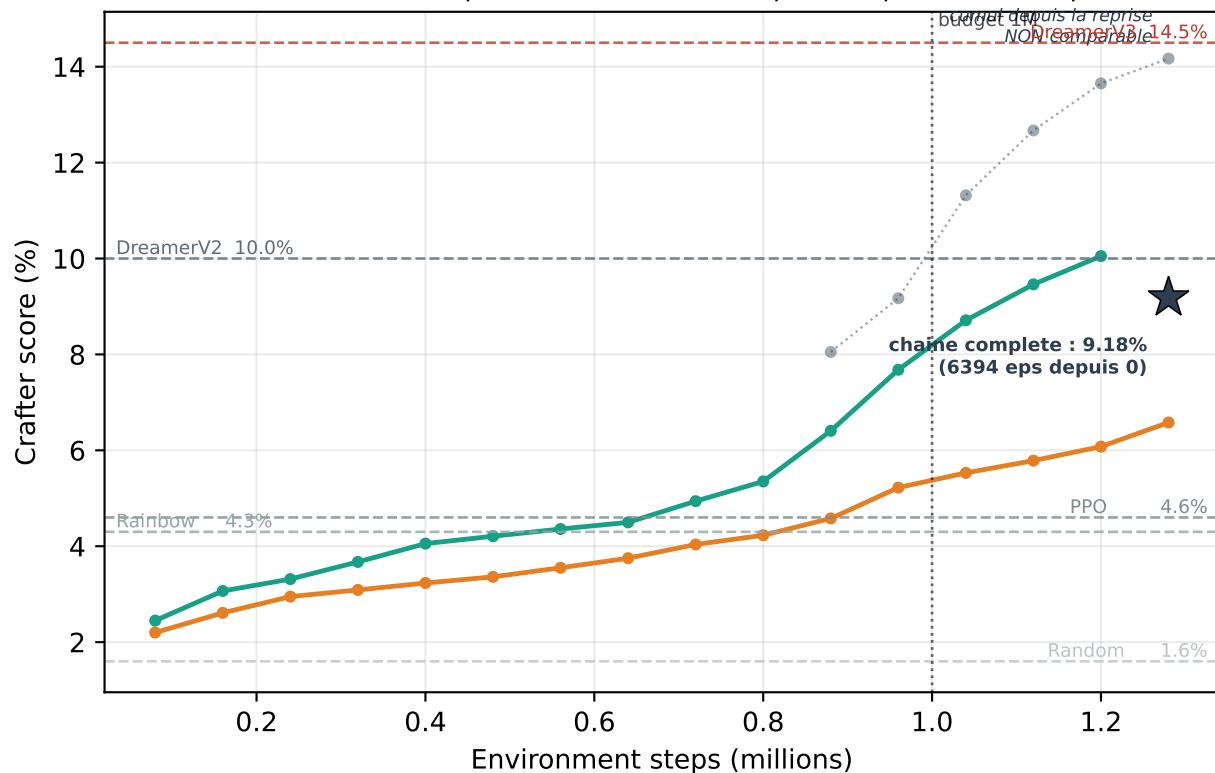
Courbes d'apprentissage — Oneiro sur Crafter

Achievements par épisode (trait plein : argmax — pointillé : sample)



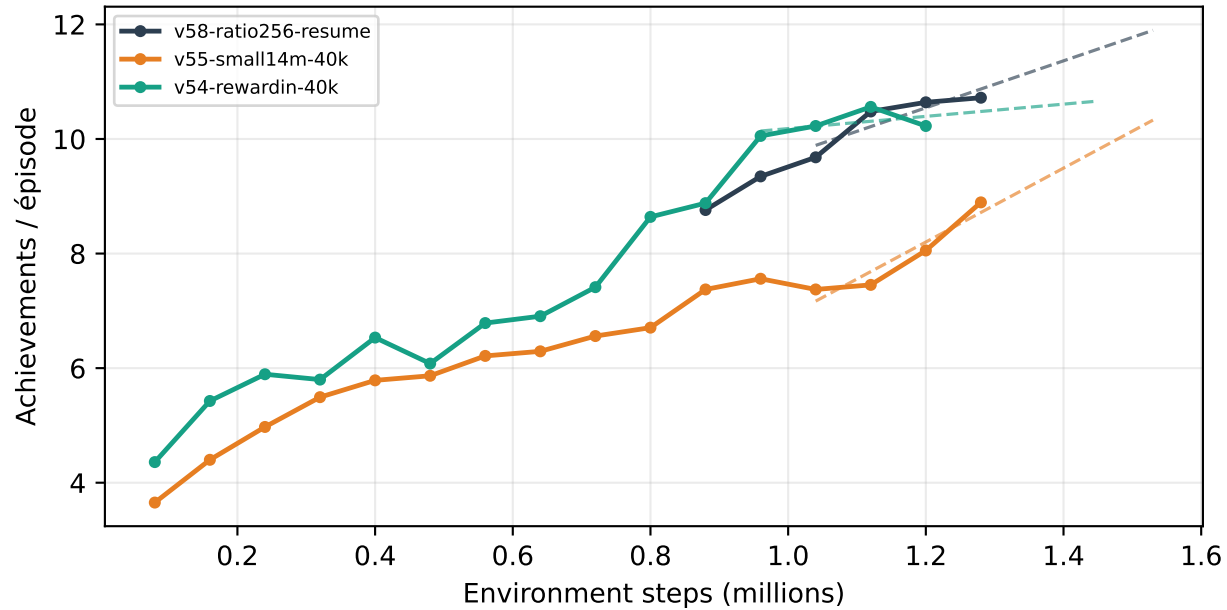
Crafter score vs baselines publiées (protocole officiel, cumulé)

★ = score recomposé sur la chaîne complète depuis 0 env step



Le run apprend-il encore ?

Tendance — droite ajustée sur les 4 derniers évals



Apprend-il encore ?

*pente sur les 4 dernières évals, $\pm$ erreur-type
significatif = la pente s'écarte de 0 de plus de 2σ*

v58-ratio256-resume

+4.10 $\pm$ 1.51 ach / Mstep → OUI

v55-small14m-40k

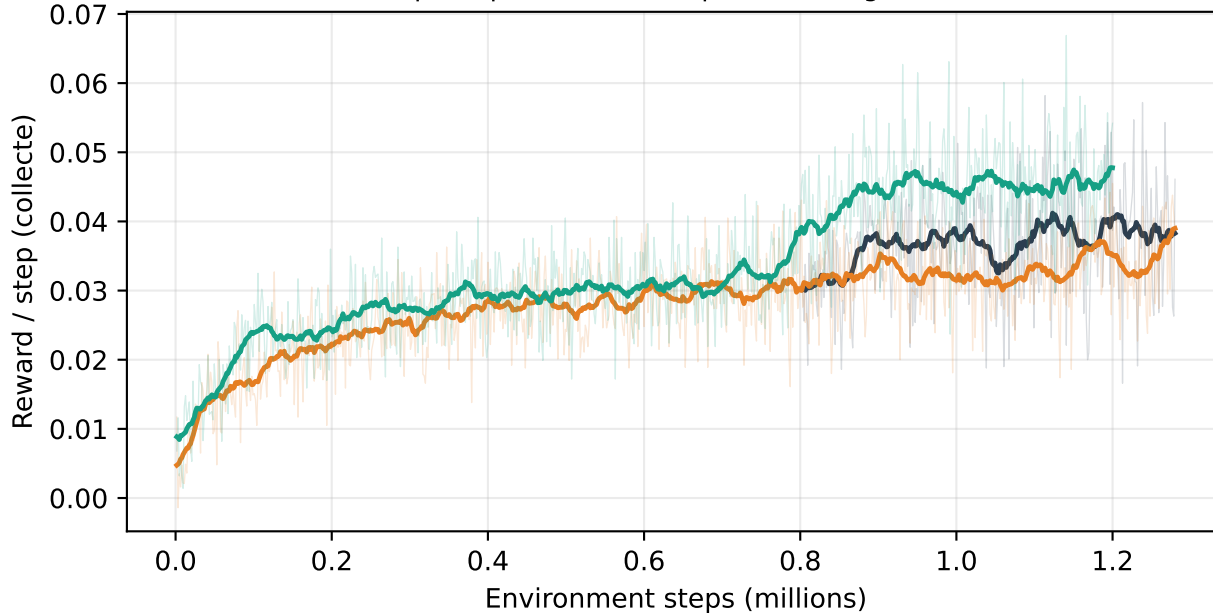
+6.45 $\pm$ 1.52 ach / Mstep → OUI

v54-rewardin-40k

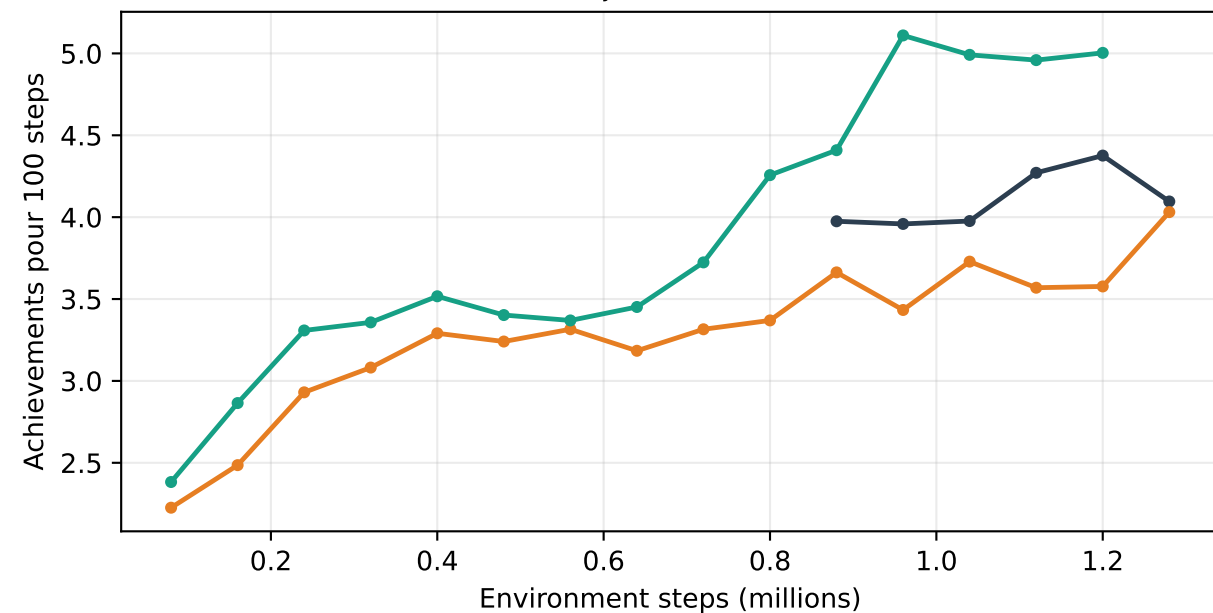
+1.07 $\pm$ 1.24 ach / Mstep → indécis

Un « indécis » ne veut pas dire plateau : sur 75 épisodes par éval, le bruit d'échantillonnage suffit à masquer une pente réelle.

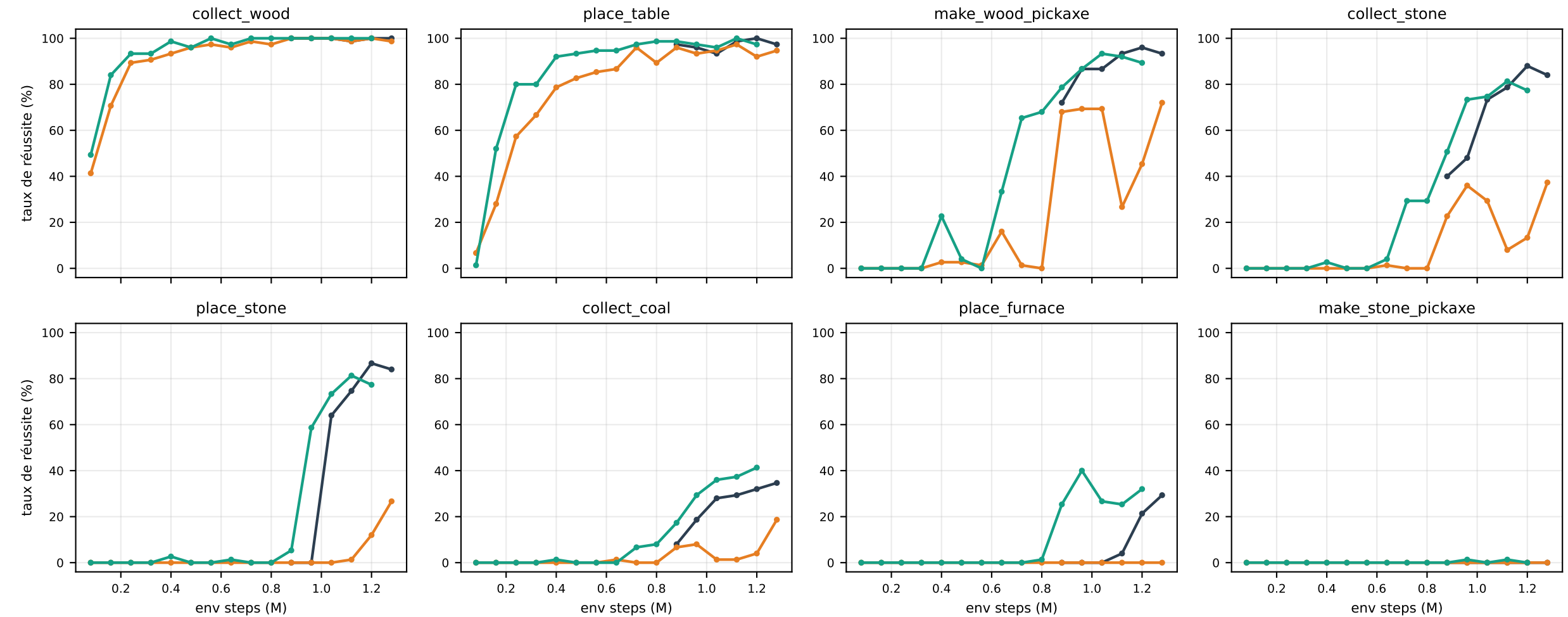
Signal dense — reward par step, lissé sur 21 points
(politique de collecte, pas l'éval argmax)



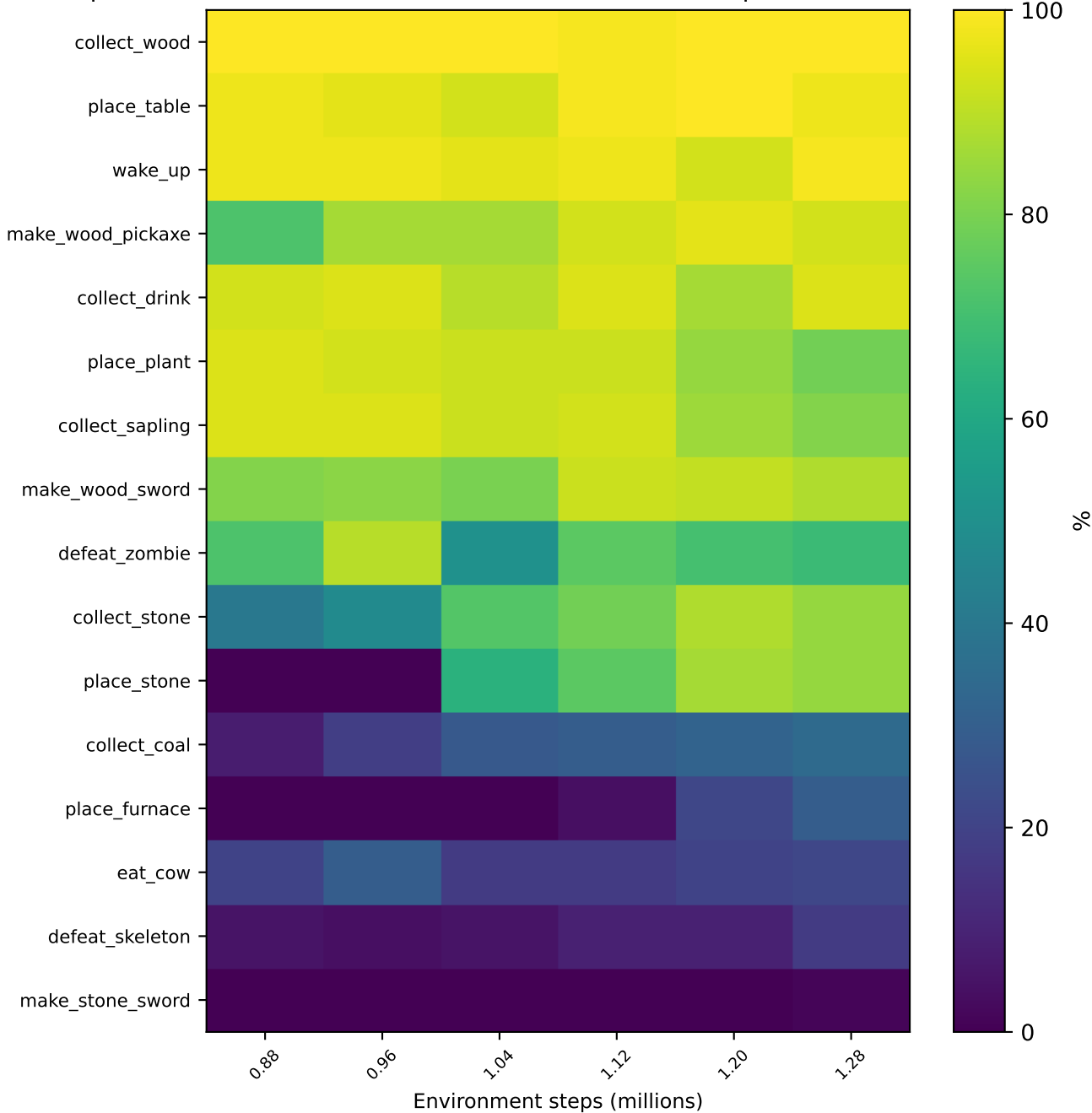
Efficacité — un agent qui survit plus longtemps gagne des
achievements sans mieux jouer ; cette courbe neutralise l'effet



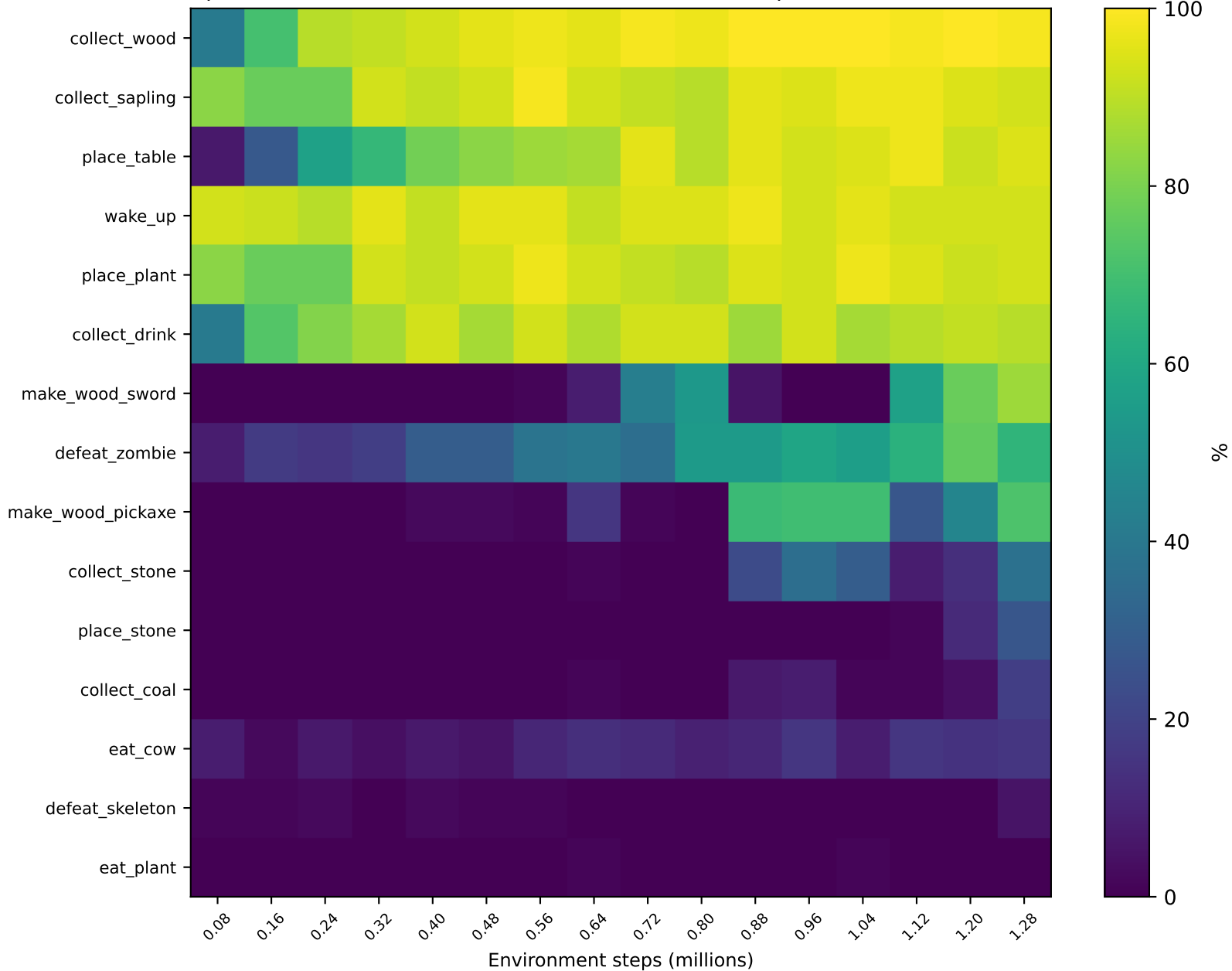
Arbre du craft — chaque palier ouvre le suivant (ordre des prérequis de data.yaml)



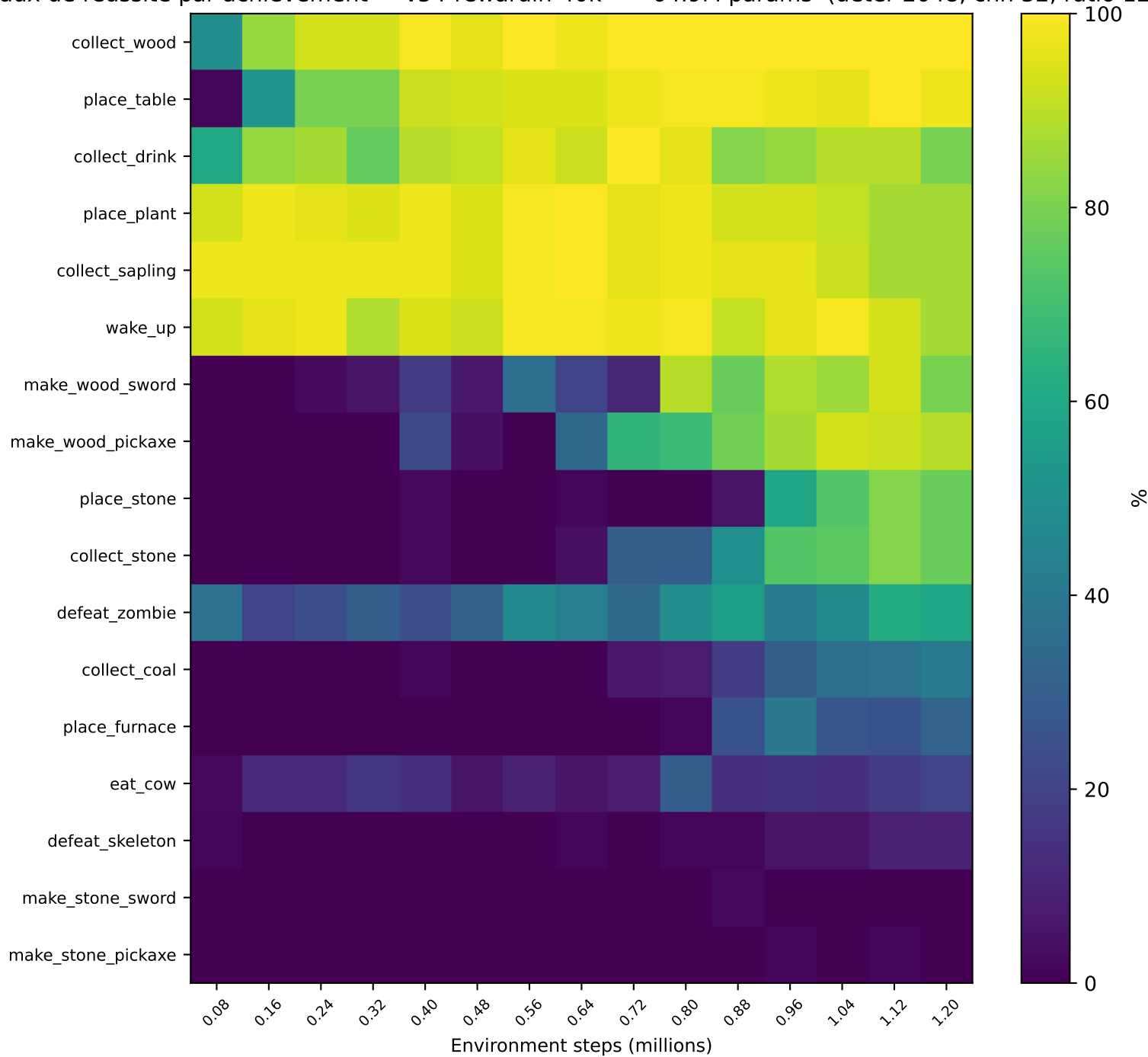
réussite par achievement — v58-ratio256-resume — 14.4M params (deter 1280, cnn 16,



Taux de réussite par achievement — v55-small14m-40k — 14.4M params (deter 1280, cnn 16, ratio 128)

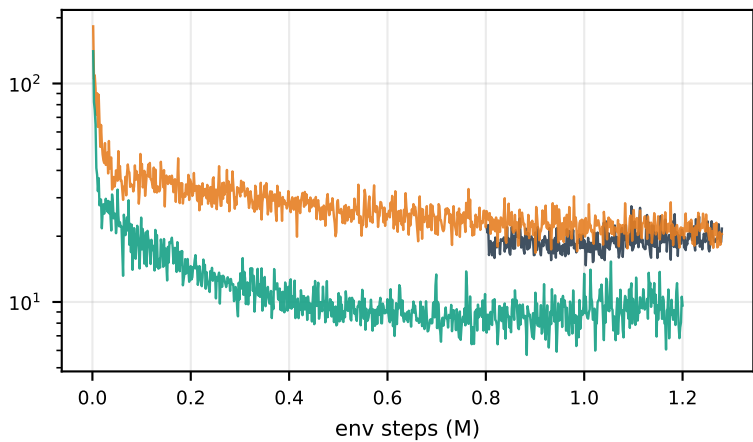


Taux de réussite par achievement — v54-rewardin-40k — 64.9M params (deter 2048, cnn 32, ratio 128)

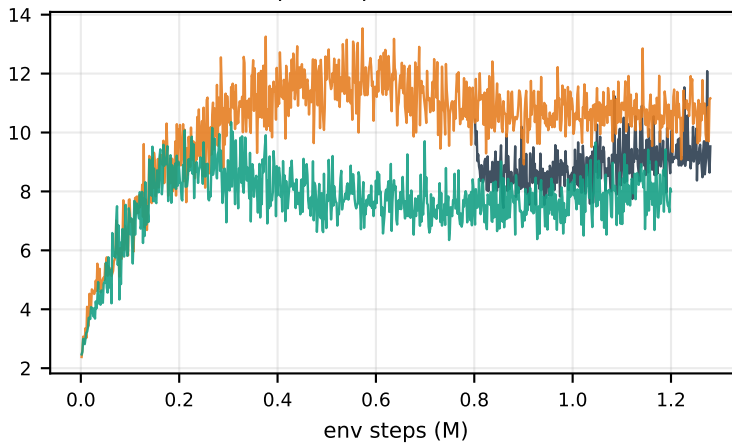


Métriques internes — santé du world model et de l'actor-critic

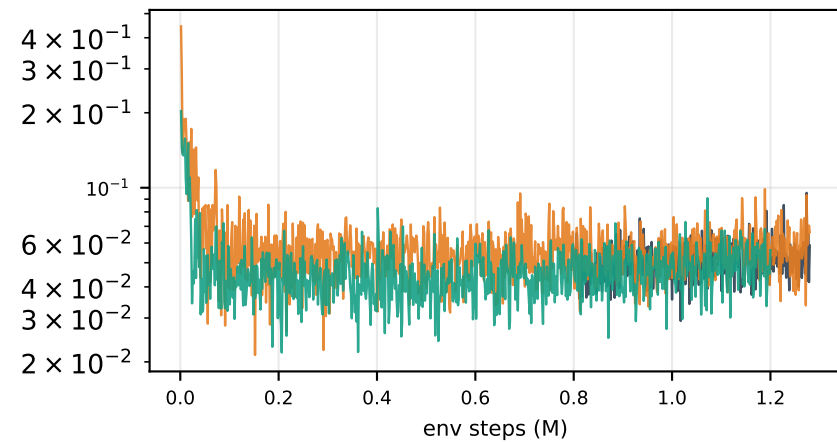
Reconstruction (WM)



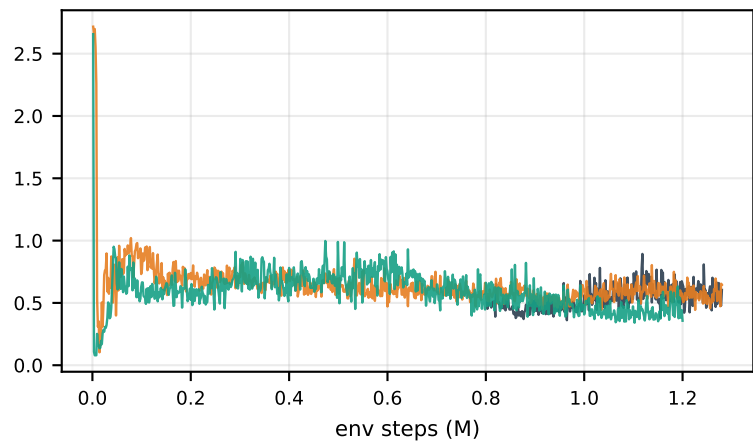
KL par step (free bits = 1)



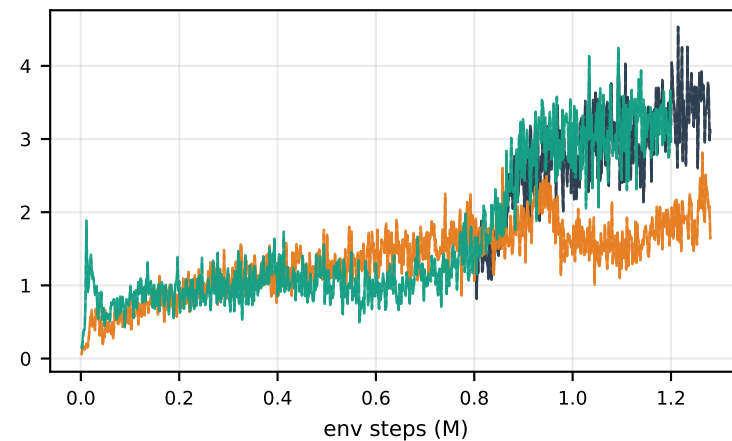
Reward head (CE twohot)



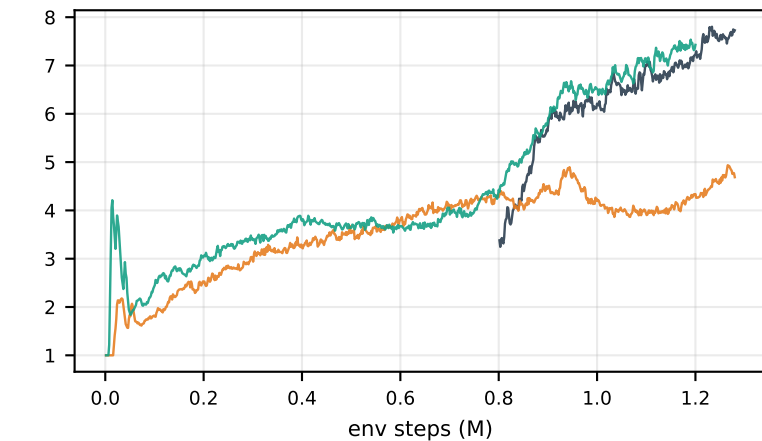
Entropie de la politique H



Returns imaginés vs values



Scale des avantages (P95-P5)



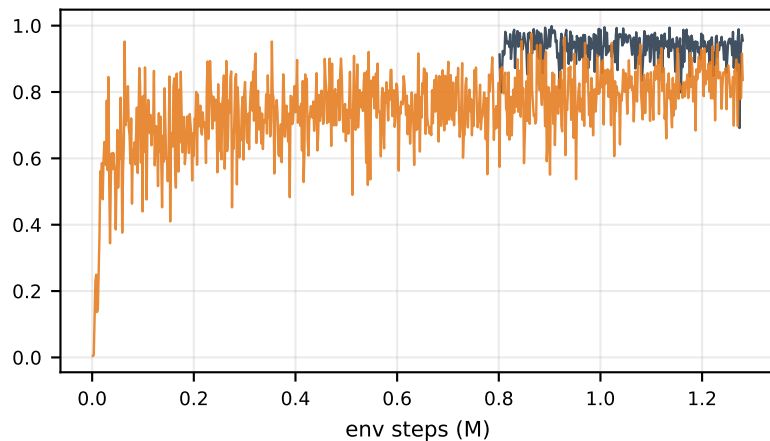
v58-ratio256-resume — 14.4M params (deter 1280, cnn 16, ratio 256)

v55-small14m-40k — 14.4M params (deter 1280, cnn 16, ratio 128)

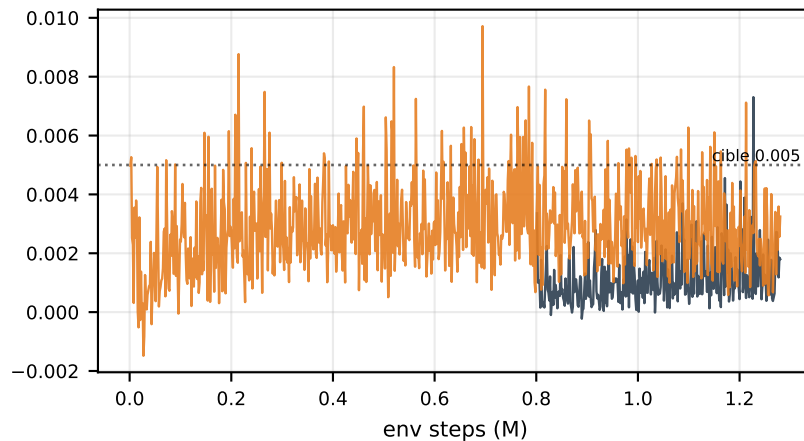
v54-rewardin-40k — 64.9M params (deter 2048, cnn 32, ratio 128)

Diagnostics reward head et imagination — le signal que voit l'actor

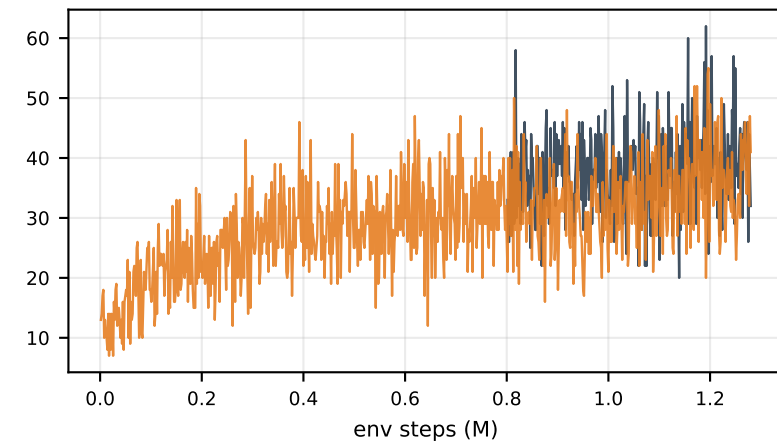
Prediction sur les ACHIEVEMENTS (cible ~1.0)



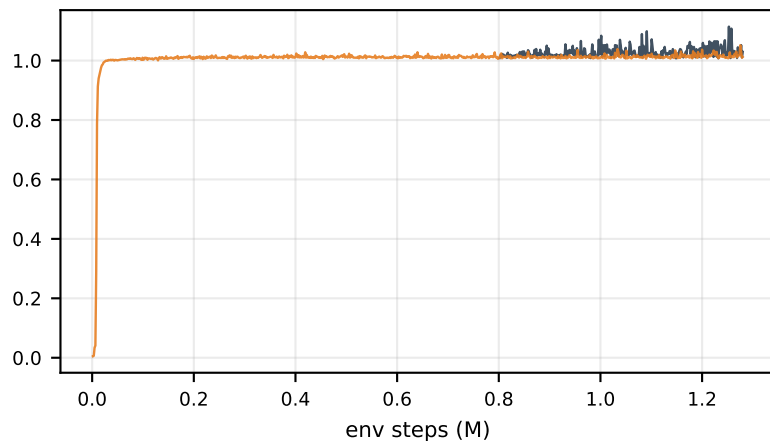
Prediction sur les etats a reward NUL (doit rester ~0)



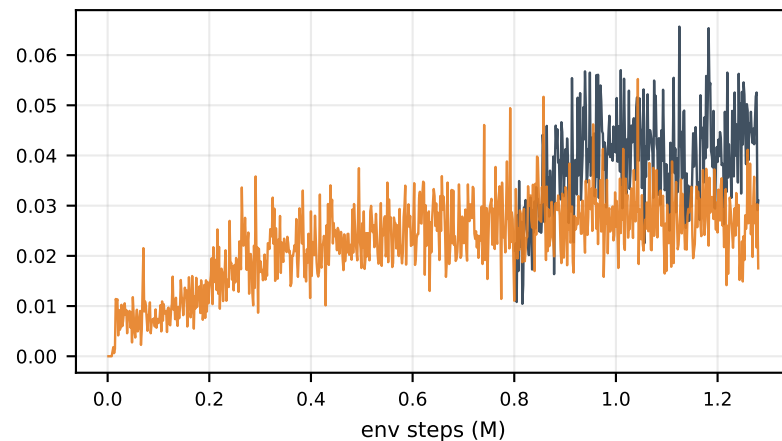
Achievements par batch (densite du replay)



Reward MAX dans l'imagination



Fraction des rewards imagines > 0.5



Reward moyen dans l'imagination

